矿物岩石地球化学通报
Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry
Vol.45 No.2, Mar., 2026

柬埔寨西南部奥拉花岗岩及其包体的年代学、地球化学特征及成因

韦守东[1],李伟[1*],齐涵[2],李庆华[1],张鹏[1]

1. 中国–东盟地学合作中心(南宁),南宁 530023;
2. 中国科学院 地球化学研究所,关键矿产成矿与预测全国重点实验室,贵阳 550081

摘　要: 柬埔寨西南部的岩浆岩对于揭示古特提斯缝合带东南亚段的演化具有重要意义。但是,现有研究对这些岩浆岩的源区属性以及形成过程认识不足。为解决这些问题,本文对柬埔寨西南部的奥拉岩体进行了野外调查、锆石U-Pb年代学和Hf同位素及地球化学研究。结果显示,奥拉花岗岩和暗色包体的年龄分别为(196.7±1.1) Ma和(194.1±1.0) Ma,均属早侏罗世。花岗岩具有高硅、富碱和准铝质-弱过铝质的特征,结合锆石Hf同位素组成[$\varepsilon_{Hf}(t)$=–1.1~+2.5]和微量元素特征(富集Rb、U和Pb,亏损Ba、Nb、Sr、Eu和Ti等),推测其为下地壳角闪岩部分熔融形成的I型花岗岩,形成时有幔源物质的加入。暗色包体组分和Hf同位素[$\varepsilon_{Hf}(t)$=–0.3~+3.2]特征与花岗岩总体相似,但更富镁铁组分,推测其是壳源和幔源岩浆混合的产物。结合区域地质资料,本文认为奥拉岩体形成于古特提斯洋闭合后的早侏罗世后碰撞环境。本文为理解柬埔寨西南部在东南亚古特提斯洋构造演化过程中的构造作用提供了新认识。

关　键　词: 柬埔寨;奥拉岩体;早侏罗世;暗色包体;古特提斯洋

中图分类号: P581;P595;P597　　**文章编号:** 1007-2802(2026)02-0513-18　　**doi:** 10.3724/j.issn.1007-2802.20250066

Geochronology, geochemical characteristics and petrogenesis of the Aoral granite and its mafic enclaves in the southwestern Cambodia

WEI Shou-dong[1], LI Wei[1*], QI Han[2], LI Qing-hua[1], ZHANG Peng[1]

1. *China-ASEAN Geosciences Cooperation Center (Nanning), Nanning* 530023*, China;*
2. *State Key Laboratory of Critical Mineral Research and Exploration, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang* 550081*, China*

Abstract: The magmatic rocks in the southwestern Cambodia are of crucial significance for understanding the evolution of the Southeast Asian segment of Paleo-Tethys suture zone. However, previous studies have on insufficient comprehensive understanding on the source characteristics and formation processes of these magmatic rocks. In order to figure out the above issues, in this paper, we have conducted field survey, as well as the zircon U-Pb geochronological, zircon Hf isotope and whole-rock geochemical studies of the Aoral granitic pluton in the southwestern Cambodia. The zircon U-Pb dating results show that the weighted mean ages of the Aoral granite and its mafic enclaves are (196.7±1.1) Ma and (194.1±1.0) Ma, respectively, both belonging to the Early Jurassic. The granite samples are characterized with high contents of SiO_2 and total alkali, with characteristics of metaluminous-weakly peraluminous granitoids. Combined with the Hf isotopic compositions [$\varepsilon_{Hf}(t)$ = –1.1~+2.5] and trace elemental features (enriched Rb, U and Pb, and depleted Ba, Nb, Sr, Eu and Ti) of granite samples, it is inferred that the granite belongs to the I-type granite that

收稿编号:2025-0102,2025-06-14 收到,2025-08-23 改回
基金项目:广西科技基地与人才专项项目(桂科AD202235195);广西科技重大专项项目(桂科AA24206020)
第一作者简介:韦守东(1992—),男,博士,工程师,研究方向:东南亚矿产勘查与研究. email:cugsdwei@foxmail.com
*通信作者简介:李伟(1985—),男,硕士,高级工程师,研究方向:地质矿产勘查与研究. email:395171365@qq.com

引用此文:
韦守东,李伟,齐涵,李庆华,张鹏. 2026. 柬埔寨西南部奥拉花岗岩及其包体的年代学、地球化学特征及成因. 矿物岩石地球化学通报,45(2):513–530
Wei S D,Li W,Qi H,Li Q H,Zhang P. 2026. Geochronology, geochemical characteristics and petrogenesis of the Aoral granite and its mafic enclaves in the southwestern Cambodia. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry,45(2):513–530

was formed by the magma mainly derived from the partial melting of the amphibolite in the lower crust, with addition of minor mantle materials. Elemental features and Hf isotopic compositions ($\varepsilon_{Hf}(t)$ = –0.3~+3.2) of the mafic enclaves are generally similar to those of the host granite, though mafic enclaves have relatively high contents of Fe_2O_3 and MgO. It is inferred that mafic enclaves were probably products of mixed magmas derived from the partial melting of crustal and mantle materials. Combined with regional geological literatures, it is concluded that the Aoral pluton was formed in the post-collision environment after the closure of the Paleo-Tethys Ocean in the Early Jurassic. In general, this study provides new insights into understanding the tectonic role of the southwestern Cambodia in the tectonic evolution of the Southeast Asian segment of the Paleo-Tethys Ocean.

Key words: Cambodia; Aoral pluton; Early Jurassic; mafic enclave; Paleo-Tethys Ocean

0 引言

古特提斯洋作为特提斯构造域的重要组成部分，是古生代存在于冈瓦纳和劳亚两个巨大陆之间的全球性大洋，对探究全球大洋形成演化、洋–陆俯冲和转换过程等具有重要的科学意义(Zhai et al.,2024)。古特提斯缝合带记录了古特提斯洋的闭合，其范围从欧洲的阿尔卑斯经阿富汗、西藏南部和云南西部，一直延伸至东南亚中南半岛、马来半岛和苏门答腊岛(Metcalfe,2013)。东南亚地处特提斯构造域最东端，经历了多期次构造演化，发育大量蛇绿岩杂岩、高压变质岩以及相关的火成岩和沉积岩，保存了丰富的古特提斯缝合带地质记录(Ueno and Hisada,2001;Metcalfe,2002;Nakano et al.,2007;Macdonald et al.,2010)，例如泰国西北部的因他暖缝合带(也称清迈–清莱缝合带)和马来半岛的文冬–劳勿缝合带等(图1a)(Charusiri et al.,2002;Phajuy et al.,2005;Sone and Metcalfe,2008;Sone et al.,2012;Gardiner et al.,2016;Metcalfe et al.,2017)。缝合带内的岩浆岩形成于二叠纪–三叠纪，这些岩浆活动详细记录了从俯冲到后碰撞阶段的动态转变过程(Srichan et al.,2009;Metcalfe,2013;Wang et al.,2016;Qian et al.,2017)。柬埔寨西南部岩浆岩位于古特提斯主缝合带之上，是连接上述缝合带不可或缺的纽带，对其岩石成因的研究是揭示古特提斯缝合带东南亚段演化机制的关键所在(图1a)。然而，该地区整体研究程度较低，现有的研究对岩浆岩源区属性以及形成过程认识不足，阻碍了对区域构造和古特提斯洋演化的时间-空间关系的理解。

本文以柬埔寨西南部面积最大的奥拉岩体为研究对象，通过开展岩石学、锆石U-Pb年代学和Hf同位

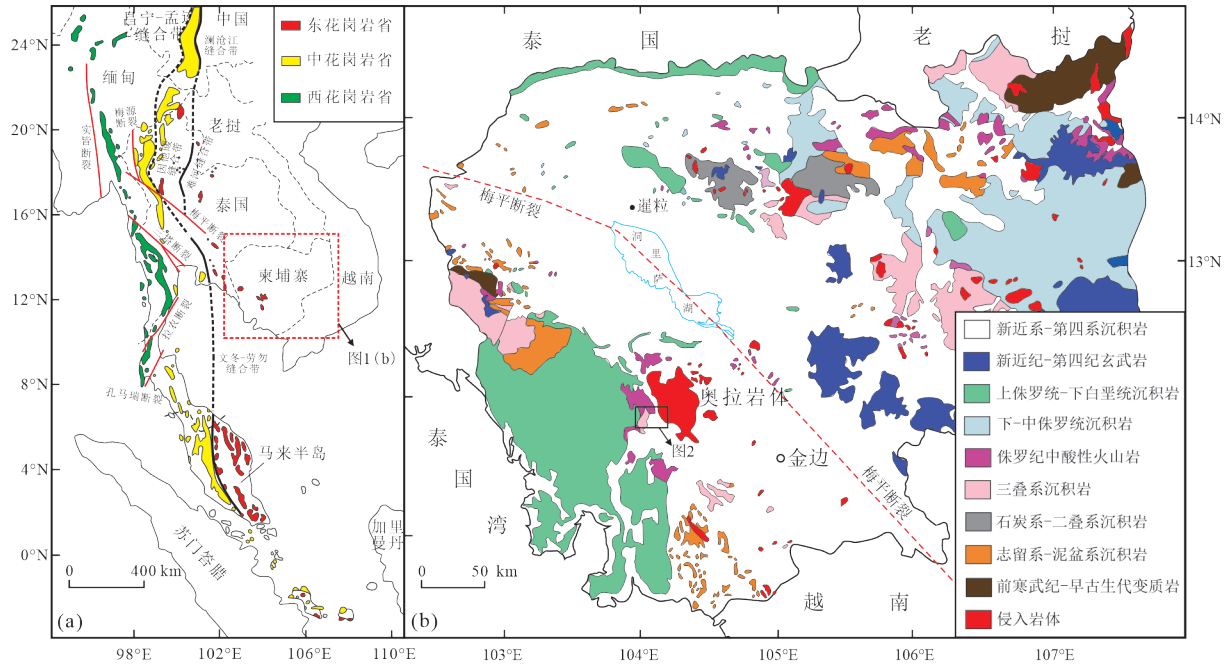


图1 东南亚花岗岩带划分示意图(a,据Gardiner et al.,2016)和柬埔寨地质简图(b,据Cheng et al.,2019)

Fig.1 Sketch map for the distribution of granite belts in the Southeast Asia (a,after Gardiner et al.,2016) and simplified geological map of Cambodia (b,after Cheng et al.,2019)

素以及全岩地球化学研究,以期更准确地确定该岩体的形成时代,揭示岩石成因,进一步理解其在东南亚古特提斯洋演化背景下的构造意义。

1　区域地质背景

东南亚地区各个地质时代均发生过花岗岩类的侵入活动,形成的花岗岩分布广泛,从北往南组成了一条规模巨大的花岗岩带(图1a)。该花岗岩带是古特提斯缝合带的重要组成部分,通常划分为西、中、东3个花岗岩省(Cobbing et al.,1986;Metcalfe,2013),各花岗岩省的花岗岩在成因类型、时代及矿产资源等方面均存在差异。例如,西花岗岩省的花岗岩有S型和I型,成岩时代为晚三叠世-新生代,以白垩纪为主,S型花岗岩具有大规模锡、钨矿化;中花岗岩省的花岗岩以S型为主,成岩时代主要为晚三叠世-早侏罗世,次为白垩纪-新生代,除产出锡矿外,还产有钨、铜、铅、锌、锑等矿产;东花岗岩省以I型花岗岩为主,成岩时代以二叠纪-晚三叠世为主,虽然锡矿资源较少,但与花岗岩有关的铜、铅、锌、金、锑、铁等金属的矿化数量明显增加(陈喜峰等,2020)。前人对带内的花岗岩进行过多方面的研究,其中,缅甸、泰国、马来西亚等国的花岗岩因分布面积大、数量众多,是研究的首选,成果也颇为丰硕(Charusiri et al.,1993;Wai-Pan Ng et al.,2015;Gardiner et al.,2016,2017;Yang et al.,2020;Cong et al.,2021)。相比之下,柬埔寨的花岗岩因分布局限、规模小,研究程度不高,资料匮乏,很多问题没有解决,阻碍了对区域构造演化的进一步认识。

2　岩体地质特征

奥拉地区位于柬埔寨西南部(图1b),其大地构造位于磅士卑-茶胶海西期褶皱带(四级构造单元)与菩萨中生代坳陷(四级构造单元)的结合部位。区内出露的地层主要有三叠系(T)、侏罗系(J)和第四系(Q)(图2)。三叠系分布在西部和西南部,为一套陆相碎屑沉积建造,岩性主要为青灰色、灰黄色薄-中层状泥岩、粉砂岩、砂岩,发育有水平层理、平行层理、脉状层理、透镜状层理、粒序层理等,局部夹有石英砂岩与砾岩。侏罗系主要分布在西部和北部,为一套火山-沉积岩系,由深灰色、灰色安山岩、英安岩、流纹岩、凝灰岩、火山角砾岩、火山集块岩等火山岩和火山碎屑岩组成,与三叠系呈角度不整合接触。第四系主要为灰黄色黏土、亚黏土以及侵入岩体的风化残留物,广泛分布在区内低洼平坦处或河床及阶地,厚度较大。区内未见有褶皱构造,断裂构造按走向分为北西向、近南北向、近东西向三组,以北西向断裂规模最大,为区域性断裂,其余方向断裂规模小,延伸不远(图2)。侵入岩主要分布在东部和东北部,为柬埔寨奥拉岩体的西南边缘部分(图2)。奥拉岩体位于磅士卑省、菩萨省和磅清扬省三省交界地带,呈不规则状,北北西向展布,整体出露面积约1000 km^2,主要岩性为花岗岩(图3a、3b)和花岗闪长岩,两者分别以岩基和岩株形式产出,其他岩石类

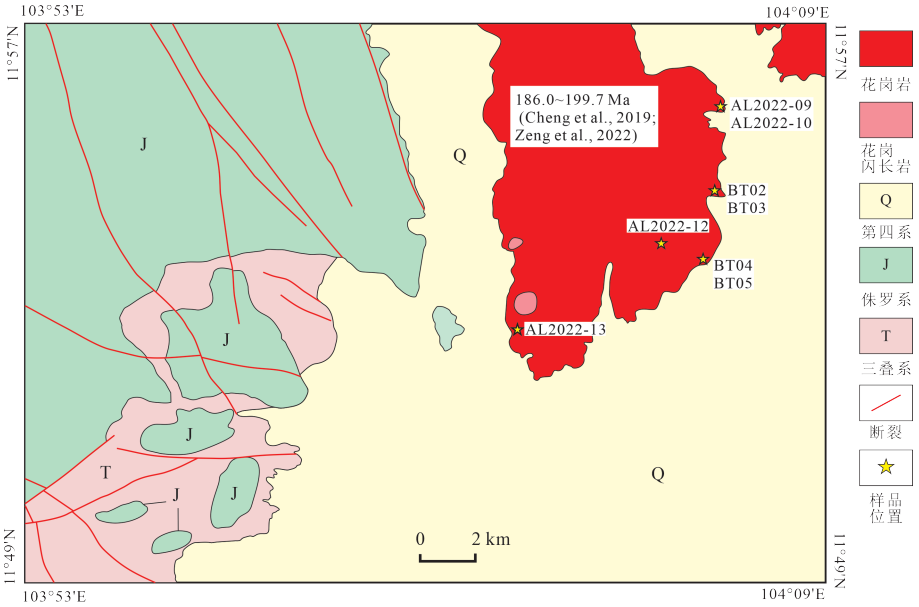
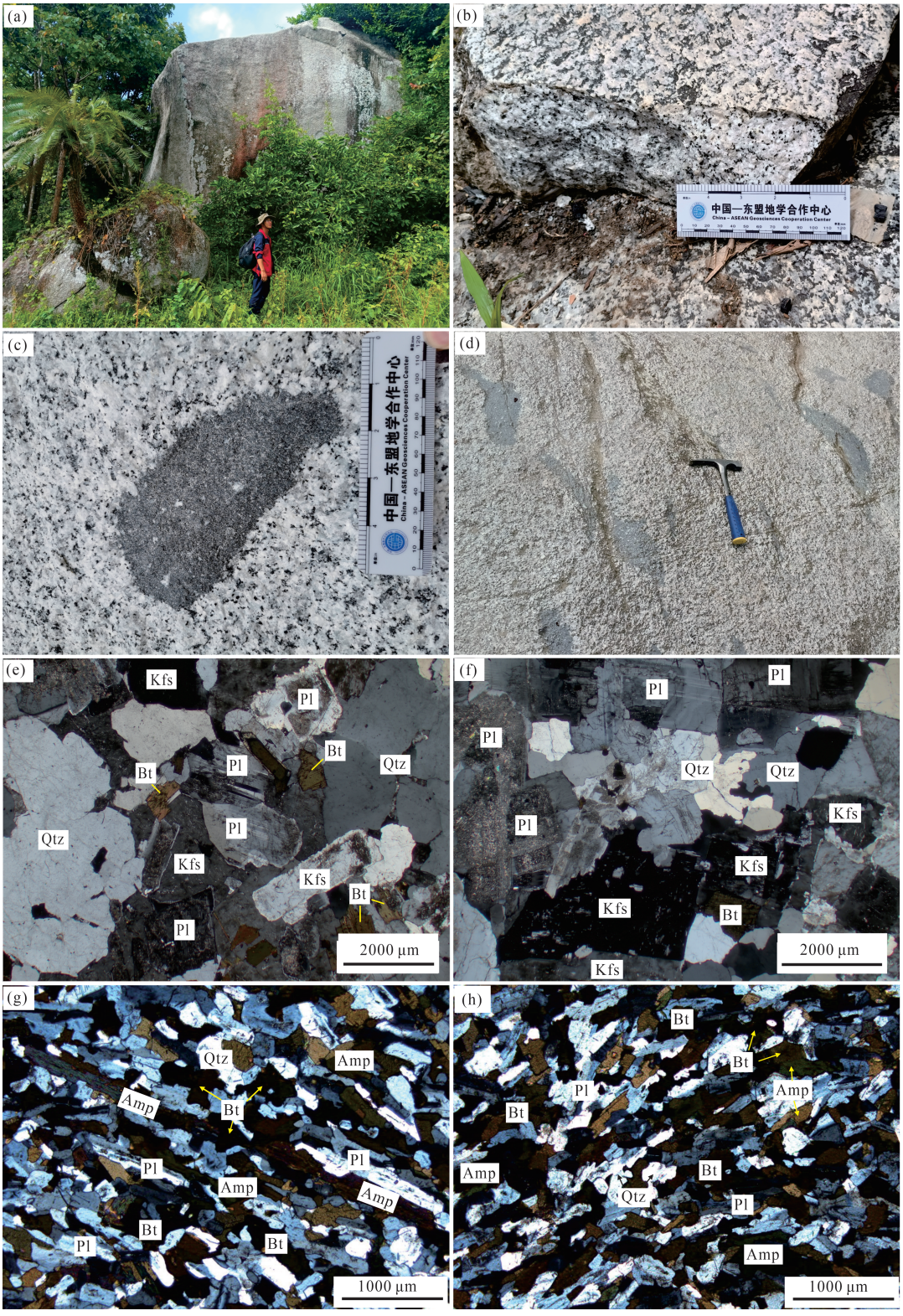


图2　柬埔寨磅士卑省奥拉地区地质简图(据广西壮族自治区地质矿产勘查开发局,2023)

Fig.2　Simplified geological map of the Aoral area,Kampong Speu Province,Cambodia (after Guangxi Bureau of Geology and Mineral Prospecting and Exploration,2023)



矿物符号：Amp—角闪石；Bt—黑云母；Kfs—钾长石；Pl—斜长石；Qtz—石英

图3 柬埔寨磅士卑省奥拉岩体野外及镜下显微照片：(a)(b)花岗岩野外露头；(c)花岗岩中的暗色包体；(d)暗色包体呈现定向排列；(e)(f)花岗岩镜下照片，正交偏光，×2.5；(g)、(h)，暗色包体镜下照片，正交偏光，×2.5)

Fig.3 Photos of field outcrops and microphotographs of the Aoral pluton in Kampong Speu Province, Cambodia: (a)(b) Field outcrops of the granite; (c) Mafic enclaves within the granite; (d) Mafic enclaves showing a linear arrangement; (e)(f) Microphotographs of the granite samples (crossed polarized light, ×2.5); (g)(h) Microphotographs of the enclaves (crossed polarized light, ×2.5)

型有黑云母花岗岩、钾长花岗岩、石英二长岩等,但多为小规模的岩脉,延伸不远。奥拉岩体与围岩的接触带被区内广泛分布的第四系覆盖,两者接触关系不明。区域资料显示,奥拉岩体具有多期次侵入的特征,前人报道的该岩体各类岩石的形成年龄为199~186 Ma(Cheng et al.,2019;Zeng et al.,2022)。奥拉岩体由边部往内部,岩石粒度呈现粗粒→中-细粒的变化趋势。岩体中局部发育有暗色包体(图3c),见于花岗岩中,呈椭圆状或拉长透镜状,大小不等,一般为15~30 cm, 与寄主岩石界线清晰,局部出现定向排列(图3d)。

3　样品制备及分析方法

本次研究在奥拉岩体内部和边缘采集了花岗岩和暗色包体样品,采样位置及编号见图2。花岗岩风化面呈灰色,新鲜面呈浅灰色,中粗粒结构,块状构造。岩石主要由钾长石(25%~30%)、斜长石(约25%~35%)、石英(约30%)和黑云母组成(约5%)(图3e、3f),副矿物主要有锆石、磷灰石和铁钛氧化物等。钾长石呈半自形-自形板柱状,部分具条纹结构,粒径3~5 mm,包裹早期结晶的石英和斜长石。斜长石呈自形板状,聚片双晶发育,粒径2~6 mm,少量斜长石整体发生绢云母化蚀变,仅保留原始晶形。黑云母为片状,一组节理发育完全,有时以集合体的形式出现。石英呈他形粒状,充填于上述主要矿物间隙中。

暗色包体呈黑色,细粒结构,块状构造,矿物组成接近中性闪长岩,但暗色矿物含量更高,粒度更细,主要由角闪石(30%)、黑云母(25%)、斜长石(50%)等矿物组成,石英少量(<5%)。角闪石呈半自形-自形柱状,粒径以0.5~1.0 mm为主,部分颗粒可达1.8 mm,并表现出弱定向排列(图3g),说明暗色包体形成过程中受到了定向应力的作用。黑云母多为不规则状,鳞片状较少,粒径为0.5~1.0 mm,少数黑云母内含细小石英颗粒。斜长石呈自形板状,粒径为0.5~0.8 mm,聚片双晶较发育,整体较为新鲜。石英呈他形粒状,充填于上述主要矿物间隙中(图3h)。

从采集的样品中挑选出8件新鲜的样品进行全岩地球化学分析,同时从其中挑选1件花岗岩(AL2022-13)和1件暗色包体(BT-02)样品进行锆石U-Pb定年和Hf同位素分析。锆石单矿物分选利用重液法、磁选法等技术完成,在样品中筛选无裂隙、晶形完好且不含包裹体的锆石进行制靶,其后在透射光和反射光下进行显微照相和阴极发光(CL)照相。根据显微照相和阴极发光照相选择具有振荡环带的岩浆锆石开展U-Pb定年和Hf同位素分析。

锆石U-Pb定年和微量元素含量分析在武汉上谱分析科技有限公司完成。使用仪器为激光剥蚀等离子体质谱(LA-ICP-MS),详细的仪器参数和分析流程见Zong等(2017)。GeolasPro激光剥蚀系统由COMPex-Pro 102 ArF 193 nm 准分子激光器和MicroLas光学系统组成,ICP-MS型号为Agilent 7900。激光剥蚀过程中采用氦气为载气、氩气为补偿气以调节灵敏度,二者在进入ICP之前通过一个T型接头混合,激光剥蚀系统配置有信号平滑装置。分析使用的激光束斑直径和频率分别为32 μm和10 Hz。U-Pb同位素定年和微量元素含量处理采用锆石标样91500和玻璃标准物质NIST610作外标,分别进行同位素和微量元素分馏校正。每个时间分辨分析数据包括20~30 s空白信号和50 s样品信号。对分析数据的离线处理(包括对样品和空白信号的选择、仪器灵敏度漂移校正、元素含量及U-Pb同位素比值和年龄计算)采用ICP-MS DataCal软件完成。锆石样品的U-Pb年龄谐和图绘制和年龄加权平均计算采用Isoplot/Ex_ver3.0软件完成。

锆石Hf同位素分析在武汉上谱分析科技有限公司完成。使用仪器为Neptune Plus多接收器电感耦合等离子质谱仪(MC-ICP-MS)和193 nm准分子激光剥蚀系统(GeoLasPro),详细的仪器参数和分析流程见Hu等(2012)。锆石Hf同位素分析点位置与U-Pb定年点位相同。分析使用的激光束斑直径为44 μm,能量为10 mJ,频率为8 Hz。为确保分析数据的可靠性,Plešovice、91500和GJ-1三个国际锆石标准与实际样品同时分析,Plešovice用于进行外标校正以进一步优化分析测试结果。91500和GJ-1作为第二标样监控数据校正质量。Plešovice、91500和GJ-1的外部精密度(2SD)优于0.000020。测试值与推荐值确保在误差范围内一致。以上标样推荐值请参考Zhang和Hu(2020)。本次研究获得的锆石标样91500与GJ-1的$^{176}Hf/^{177}Hf$加权平均值分别为0.282 308±0.00 0014(n=4,1SD)和0.282 008±0.000 014(n=4,1SD),与91500的推荐值(0.282 308±0.000 006;Blichert-Toft,2008)和GJ-1的推荐值(0.282 015±0.000 019;Elhlou et al.,2006)基本一致。

全岩主量和微量元素分析在武汉上谱分析科技有限公司进行。全岩主量元素分析仪器为波长色散X射线荧光光谱仪(ZSXPrimus Ⅱ)上完成,采用国家标准样品GBW07105保证测试精度,分析精度和准确度优于2%。微量元素测试在电感耦合等离子体质谱仪(Agilent 7700e ICP-MS)上采用GB/T14506.30-2010硅酸盐岩石化学分析方法完成,分析精度和准确度优于10%。

4 分析结果

4.1 锆石U-Pb年龄

花岗岩样品(AL2022-13)采自奥拉岩体西南侧，暗色包体样品(BT-02)采自奥拉岩体东侧。2件样品共50粒锆石的分析点位置和阴极发光图像见图4，分析结果见附表1。花岗岩和暗色包体的锆石在单偏光下均呈无色透明或淡黄色，自形-半自形柱状，锆石粒径75~200 μm，长宽比为1.2∶1~2.3∶1。在阴极发光图像中，花岗岩中的锆石环带较暗，少部分锆石内部均一，外部为暗色环带；暗色包体中的锆石环带清晰，少部分锆石整体均匀无环带(图4)。LA-ICP-MS分析结果表明，花岗岩和暗色包体中锆石的Th/U值分别为0.18~0.73和0.36~0.79(附表1)，均高于变质和热液锆石的Th/U值(通常小于0.1；Belousova et al.，2002)。此外，花岗岩和暗色包体的锆石均具有较低的轻稀土含量(分别为11×10^{-6}~317×10^{-6}和11×10^{-6}~431×10^{-6})和较高的重稀土含量(分别为840×10^{-6}~3435×10^{-6}和

图4 柬埔寨磅士卑省奥拉岩体锆石阴极发光图像

Fig.4 Cathodoluminescence (CL) images of selected zircons from the Aoral pluton in Kampong Speu Province, Cambodia

622×10^{-6}~2136×10^{-6})(附表2),球粒陨石标准化曲线呈明显的“左倾型”(附图1),且Ce正异常(δCe平均值分别为9.53和11.97)和Eu负异常(δEu平均值分别为0.06和0.10)显著。这些特征都与岩浆锆石的稀土元素特征相一致(Corfu et al.,2003),进一步说明这些锆石均为岩浆成因。

在花岗岩样品(AL2022-13)中选择25粒锆石进行U-Pb年龄测定。除1个分析点(AL2022-13-10)明显偏离谐和线(谐和度小于90%)外,剩余24个点均位于谐和线上或比较靠近谐和线(图5a)。这些分析点的$^{206}Pb/^{238}U$年龄大致分为两组,一组年轻(158~185 Ma),另一组相对较老(195~206 Ma),两组锆石的阴极反光图像特征无明显区别。但是,年轻一组锆石的U含量(1120×10^{-6}~9318×10^{-6})和普通Pb含量(0.00×10^{-6}~21.1×10^{-6})均高于较老一组的锆石的U含量(627×10^{-6}~3179×10^{-6})和普通Pb含量(0.00×10^{-6}~2.39×10^{-6})(附表1)。高U含量的锆石会发生蜕晶化,造成Pb丢失,使计算出的年龄低于锆石的真实结晶年龄(Williams,1992);而高普通Pb含量会让锆石年龄复杂失真,通常偏年轻;两种因素相互叠加,可能是导致测得的年龄偏小的原因。结合前人报道的奥拉岩体花岗岩的全岩Rb-Sr和锆石U-Pb年龄(199~186 Ma)(Cheng et al.,2019;Zeng et al.,2022),我们认为较老一组锆石的U-Pb年龄代表了花岗岩样品的形成年龄,其加权平均值为(196.7±1.1) Ma(MSWD=0.6,n=12)(图5b),说明奥拉岩体花岗岩为早侏罗世岩浆活动的产物。

在暗色包体样品(BT-02)中选择25粒锆石进行U-Pb定年。其中3个分析点(BT02-15、17、21)谐和度虽然大于90%,但偏离谐和线程度较大,可能是发生Pb丢失或U捕获所致。剩余分析点均位于谐和线上,且非常集中(图5c)。这些分析点的$^{206}Pb/^{238}U$年龄为191~199 Ma,其加权平均值为(194.1±1.0)Ma(MSWD=1.8,n=22)(图5d),结合锆石颗粒在阴极发光图像中较清晰的振荡环带,我们认为该年龄代表了暗色包体的形成年龄。这说明暗色包体与寄主花岗岩一样,也是早侏罗世岩浆活动的产物。

4.2　锆石Hf同位素

对参与U-Pb年龄计算的锆石继续进行Hf同位素

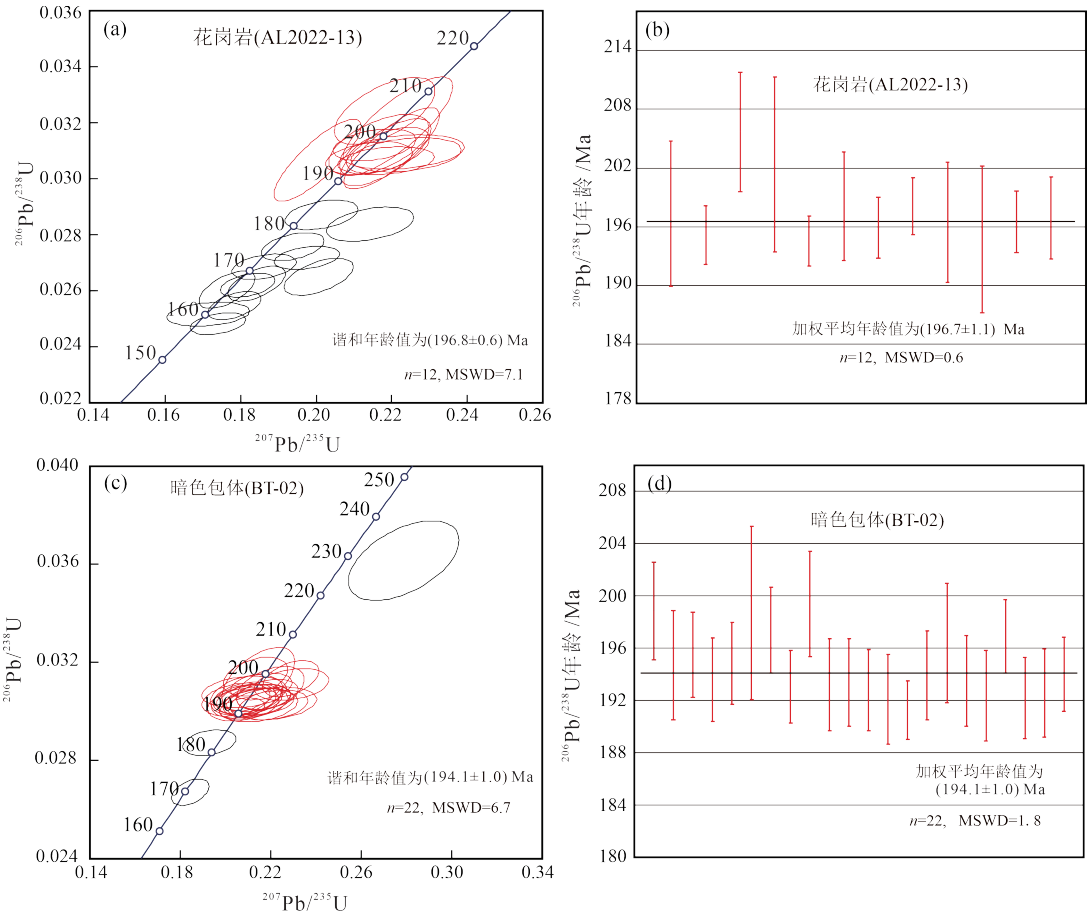


图5　柬埔寨磅士卑省奥拉岩体锆石U-Pb年龄谐和图(a、c)及加权平均年龄图(b、d)

Fig.5　Diagrams of the U-Pb concordia ages (a,c) and the weighted average ages (b,d) of zircons from the Aoral pluton in Kampong Speu Province,Cambodia

测试，分析点位置与U-Pb年龄点相同。分析结果见附表3和图6。其中，花岗岩样品中的12颗锆石的Hf同位素初始$^{176}Hf/^{177}Hf$值为0.282 619~0.282 718，平均值为0.282 674；以锆石$^{206}Pb/^{238}U$年龄计算的$\varepsilon_{Hf}(t)$值为−1.1~+2.5，对应的单阶段(t_{DM1})和二阶段(t_{DM2})Hf模式年龄分别为783~918 Ma和1084~1310 Ma，平均值分别为826 Ma和1186 Ma。

暗色包体样品中的22颗锆石的Hf同位素初始$^{176}Hf/^{177}Hf$值为0.282 643~0.282 744，平均值为0.282 680；以锆石$^{206}Pb/^{238}U$年龄计算的$\varepsilon_{Hf}(t)$值为−0.3~+3.2，对应的单阶段(t_{DM1})和二阶段(t_{DM2})Hf模式年龄分别为721~903 Ma和1032~1258 Ma，平均值分别为816 Ma和1173 Ma。

4.3 全岩主量和微量元素

奥拉岩体的4件花岗岩和4件暗色包体样品的全岩主量、微量和稀土元素分析结果见附表4。

其中，花岗岩样品的SiO_2(70.52%~75.78%)和Al_2O_3(12.88%~14.96%)含量较高，CaO(1.35%~2.48%)、MgO(0.24%~0.60%)、Fe_2O_3(1.38%~3.19%)、MnO(0.04%~0.05%)、TiO_2(0.01%~0.35%)和P_2O_5(0.03%~0.09%)含量较低。K_2O和Na_2O含量分别为3.53%~4.97%和3.18%~3.82%，(K_2O+Na_2O)值为7.35%~8.15%。除Na_2O与MnO外，其余主量元素与SiO_2均有相对明显的负相关关系(图7)。在(Na_2O+K_2O)-SiO_2(TAS)图解中，样品主要落在花岗岩区域(图8a)。花岗岩样品相对富钾(K_2O/Na_2O值为0.92~1.57)，属于高钾钙碱性系列岩石(图8b)，其A/CNK值为0.94~1.08，属于准铝质-弱过铝质(图8c)。与花岗岩相比，暗色包体样品的SiO_2含量较低(50.17%~53.33%)，Al_2O_3(17.61%~19.12%)、Fe_2O_3(9.07%~12.59%)、CaO(4.77%~5.57%)、MgO(1.85%~2.39%)、TiO_2(0.99%~1.46%)和P_2O_5(0.34%~0.44%)等含量较高。其中，Al_2O_3、Fe_2O_3、MgO、MnO、TiO_2和P_2O_5与SiO_2呈负相关(图7)。在TAS图解(图8a)中，暗色包体样品横跨了二长闪长岩、二长岩和副长二长闪长岩区域。暗色包体样品的(K_2O+Na_2O)值为6.75%~8.02%，属于高钾钙碱性系列和钾玄岩系列岩石(图8b)，其A/CNK值为1.02~1.06，具有准铝质-弱过铝质特征(图8c)。

花岗岩样品的稀土元素总量(ΣREE)为78×10^{-6}~168×10^{-6}，轻、重稀土比值(LREE/HREE)为6.13~12.67，$(La/Yb)_N$值为5.12~17.41，说明轻、重稀土分馏较为明显，球粒陨石标准化稀土元素配分曲线呈右倾型，轻稀土相对富集，伴有中等程度的Eu负异常(δEu=0.48~0.62)(图9a)。暗色包体的稀土元素总量为143×10^{-6}~220×10^{-6}，LREE/HREE为2.46~6.37，$(La/Yb)_N$值为1.89~6.04，轻、重稀土分馏程度变化很小，球粒陨石标准化稀土元素配分曲线与花岗岩略有不同，呈轻稀土平坦、重稀土亏损的近似“海鸥”型，伴有较强的Eu负异常(δEu=0.24~0.42)(图9c)。在微量元素原始地幔标准化图解中，花岗岩和暗色包体都表现出富集Rb、U、Pb，亏损Ba、Nb、Sr、Eu、Ti等元素的特征(图9b、9d)。

5 讨论

5.1 奥拉花岗岩与暗色包体的形成时代

20世纪70年代，由法国地质调查总局编制的柬埔寨全境1∶20万地质图将奥拉岩体的形成时代大致定

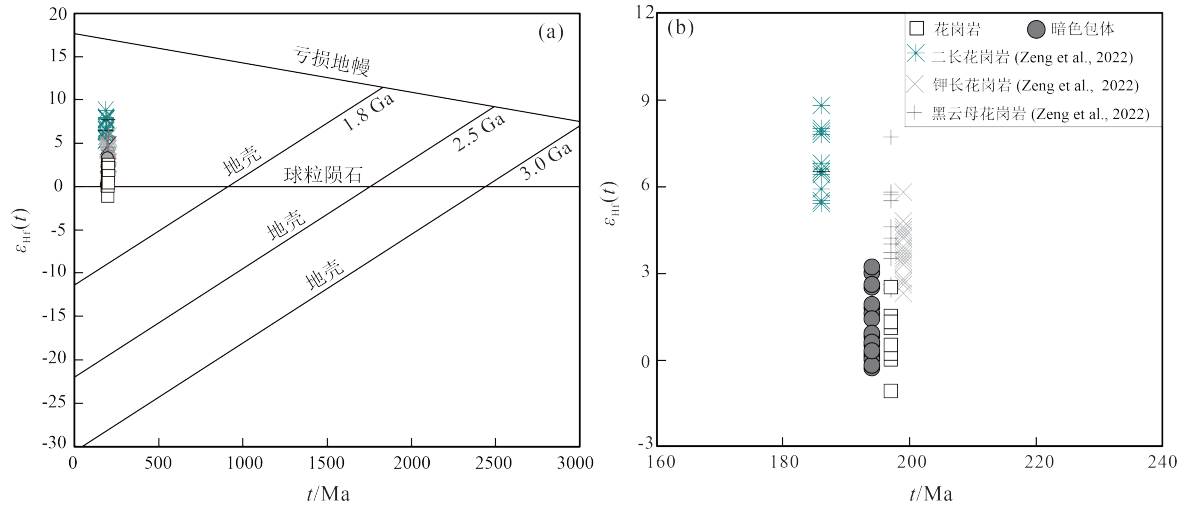


图6 柬埔寨磅士卑省奥拉岩体锆石Hf同位素组成及U-Pb年龄相关性图解

Fig.6 Diagrams for the correlation between Hf isotopic compositions and U-Pb ages of zircons from the Aoral pluton in Kampong Speu Province, Cambodia

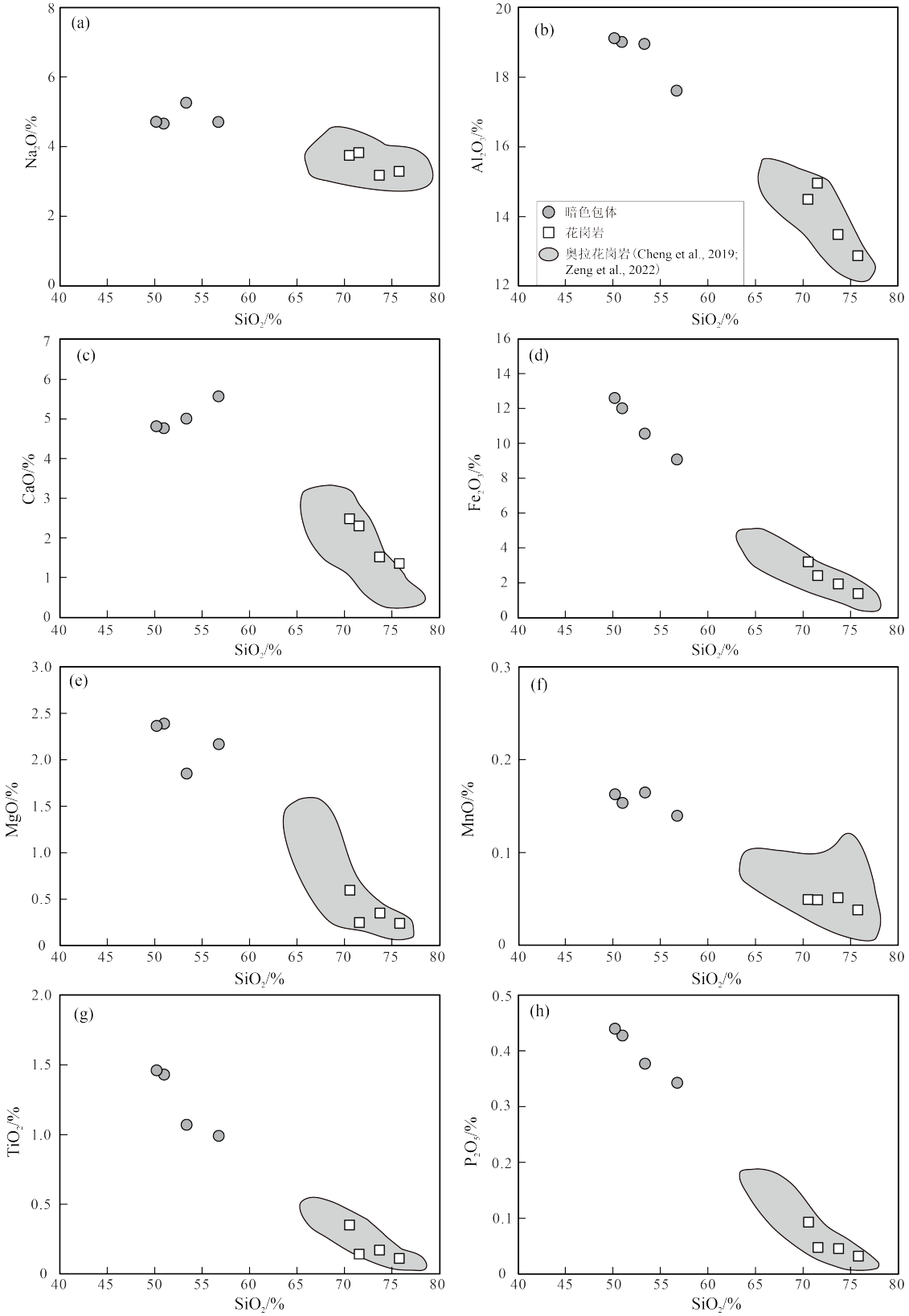


图7 柬埔寨磅士卑省奥拉岩体主量元素图解

Fig.7 Major elements composition diagrams of the Aoral pluton in Kampong Speu province, Cambodia

在侏罗纪-白垩纪(J-K),测年方法未知。此后的数十年间一直没有新的年龄研究报道。近年来,有学者开始利用全岩Rb-Sr等时线法、锆石U-Pb法等定年方法来测定奥拉岩体的二长花岗岩、碱长花岗岩和黑云母

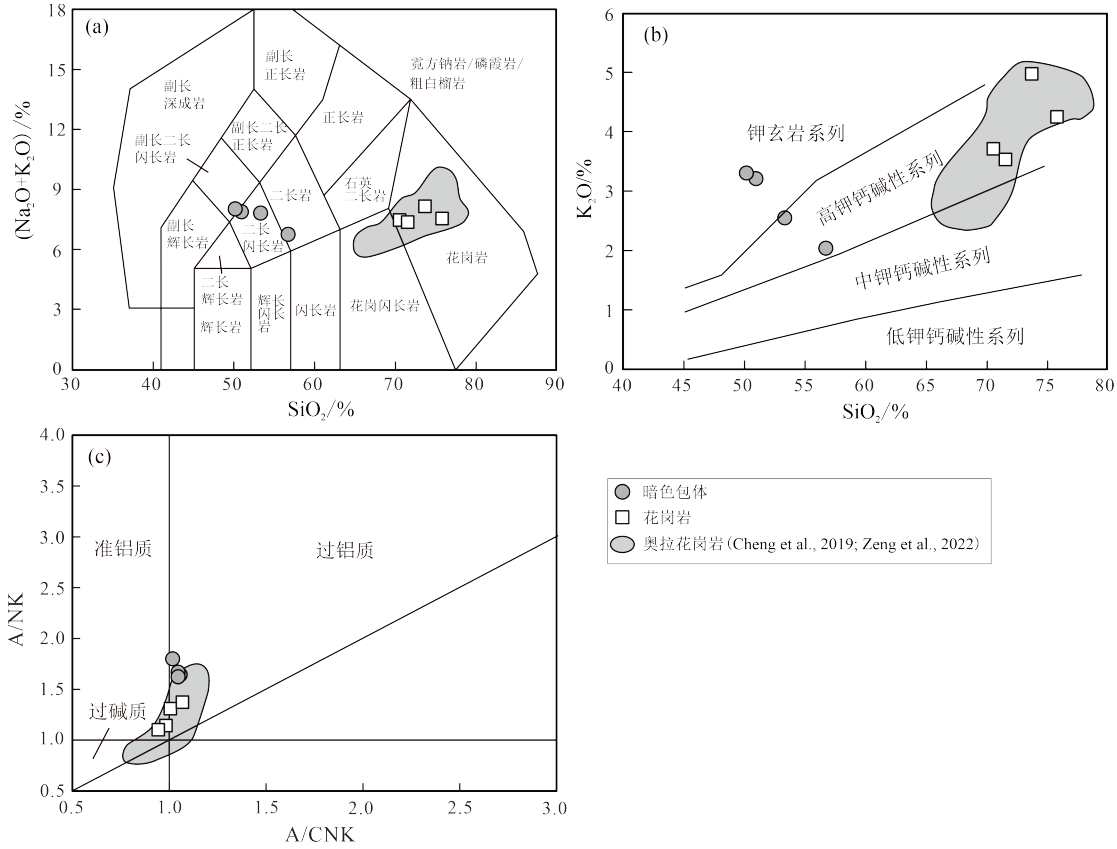


图8 柬埔寨磅士卑省奥拉岩体主量元素判别图解(a,底图据Middlemost,1994;b,底图据Peccerillo and Taylor,1976;c,底图据Maniar and Piccoli,1989)

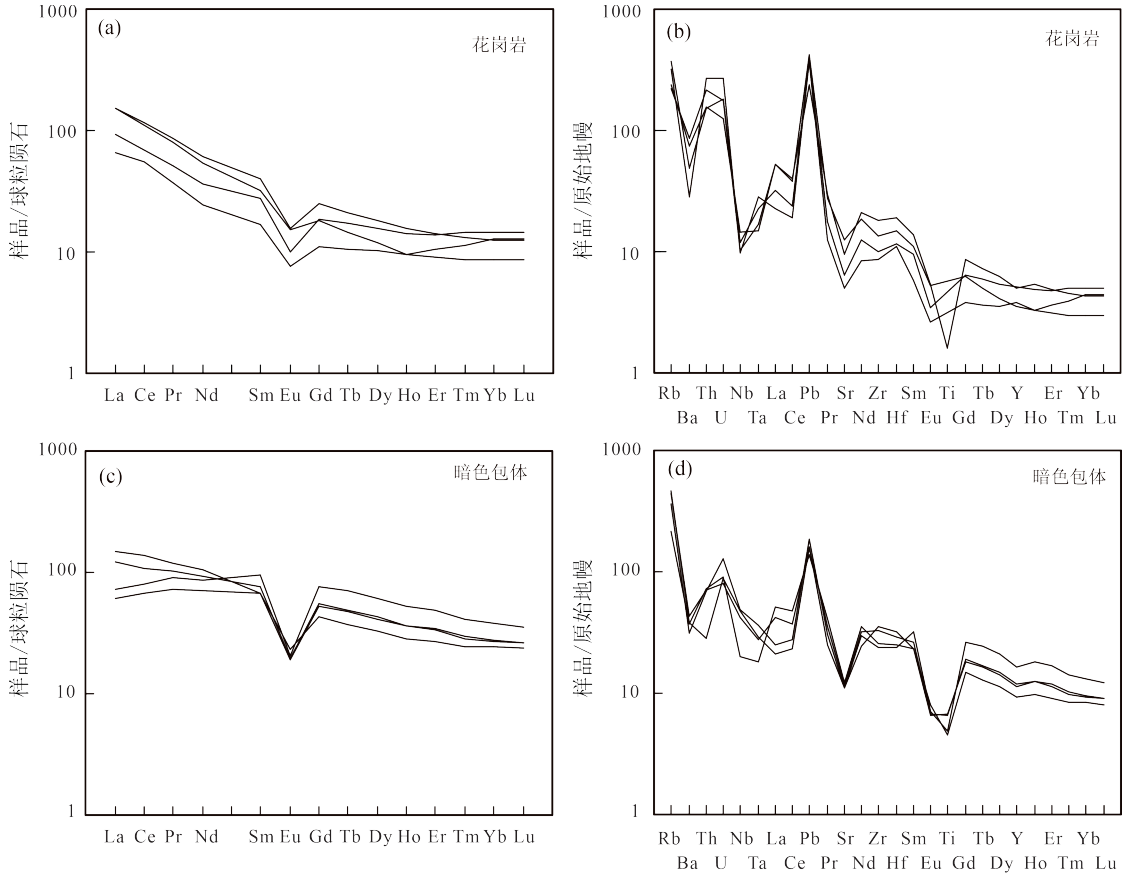
Fig.8 Diagrams of major elements for discriminating types of the Aoral pluton in Kampong Speu Province,Cambodia (a,after Middlemost,1994;b,after Peccerillo and Taylor,1976;c,after Maniar and Piccoli,1989)

花岗岩等岩石的形成年龄,获得的年龄为(186.0±1.4)~(199.7±1.6)Ma(Cheng et al.,2019;Zeng et al.,2022)。本次研究利用锆石LA-ICP-MS U-Pb定年法测得奥拉花岗岩的年龄为(196.7±1.1) Ma(MSWD=0.6,n=12),与前人结果基本一致,说明奥拉花岗岩的形成时间为早侏罗世,同时指示奥拉岩体具有多期次侵入特征,各种类型的侵入岩在约14 Ma的时间段内先后侵位。此外,本次研究还测得奥拉暗色包体的锆石U-Pb年龄为(194.1±1.0)Ma(MSWD=1.8,n=22),这在奥拉地区尚属首次报道。该年龄与寄主花岗岩的年龄在误差范围内基本一致,说明其是在寄主花岗岩侵位过程中同时形成的。

东南亚花岗岩带被划分为西、中和东三个花岗岩省,其中东花岗岩省从缅甸东部,向南经过泰国北部和东南部,一直延伸到西马来半岛东部(图1a),这些地区发育有大量与俯冲-碰撞作用相关的花岗岩,形成时间从二叠纪–晚三叠世(290~225 Ma;Wai-Pan Ng et al.,2015;Gardiner et al.,2016;Yang et al.,2020;Cong et al.,2021)。本次研究获得的奥拉岩体形成年龄(196.7±1.1) Ma与这些岩浆岩存在一定的间隔(>25 Ma)。在泰国东南部、靠近泰-柬边界的泰国春武里府、罗永府和庄他武里府,是中花岗岩省和东花岗岩省的分界地区,其中春武里府、罗永府属于中花岗岩省,主要发育晚三叠世S型花岗岩(218~222 Ma;Qian et al.,2017);庄他武里府则属于东花岗岩省,主要发育晚三叠世–早侏罗世I型花岗岩(199~218 Ma;Charusiri et al.,1993;Sone et al.,2012)。值得注意的是,后者的形成年龄大致能够填补前述的年龄间隔,这说明东花岗岩省的岩浆活动从二叠纪一直持续到早侏罗世,而非之前认为的晚三叠世。考虑到奥拉岩体的空间位置,认为其同样也是东花岗岩省的组成部分,且可能与泰国庄他武里府花岗岩处于同一构造带,这在空间上拓宽了东花岗岩省的范围。

5.2 奥拉岩体花岗岩与暗色包体的成因

5.2.1 奥拉花岗岩的成因 镜下观察可见奥拉花岗岩有一定蚀变(如绢云母化),但样品的烧失量(LOI)很低(0.23%~0.46%),表明后期蚀变作用对岩石成分的影响不大。



球粒陨石和原始地幔标准化值据Sun和McDonough(1989)

图9 柬埔寨磅士卑省奥拉岩体球粒陨石标准化稀土元素配分图(a、c)和原始地幔标准化微量元素蛛网图(b、d)

Fig.9 Chondrite-normalized REE patterns (a,c) and primitive mantle-normalized spider diagrams (b,d) of samples from the Aoral pluton in Kampong Speu Province,Cambodia

奥拉花岗岩样品具有较多含水矿物(如黑云母,图3e、3f),缺乏特征性富铝矿物,在成分上属于准铝质-弱过铝质岩石(A/CNK=0.94~1.08),CIPW标准矿物成分中没有或只有极少量刚玉出现(0.03%~0.79%)。样品的P_2O_5含量较低(0.03%~0.09%),且与SiO_2含量呈负相关,可能指示存在磷灰石的分离结晶。以上特征均类似于典型的I型花岗岩(Chappell et al.,1998;Ghani et al.,2013)。奥拉花岗岩具有高硅(SiO_2=70.52%~75.78%)、富碱(K_2O+Na_2O=7.35%~8.15%),贫CaO(1.35%~2.48%)、Fe_2O_3(1.38%~3.19%)、MgO(0.24%~0.60%)的特征,在成因类型判别图解中(图10a~10c),样品均落入分异花岗岩区域。同时,岩石还具有较高的分异指数(Differentiation index,DI=Q+Or+Ab+Ne+Lc+Kp)(80.9~89.7)。这些特征说明奥拉花岗岩经历了一定程度的分异。在岩石的演化过程中,Al_2O_3、CaO与SiO_2的负相关(图7b、7c)、Ba与Sr的负相关(图10e)以及中等程度的Eu负异常(图9a)均说明存在斜长石的分离结晶;Fe_2O_3、MgO与SiO_2的负相关(图7d、7e)指示镁铁矿物(如黑云母)参与了分离结晶过程。此外,低Ti和La/Yb与La正相关的特征指示样品可能经历独居石、榍石等矿物的分离结晶(图10d)。因此,奥拉花岗岩可被认为是分异的I型花岗岩。

I型花岗岩的成因主要有三类:幔源岩浆的分离结晶(Jagoutz et al.,2009;Ulmer et al.,2018);幔源岩浆底侵引起的下地壳岩石部分熔融(Griffin et al.,2004;Sisson et al.,2005),壳源岩浆与幔源岩浆在地壳深部相互混合(Xia et al.,2015)。前人研究认为,需要区域上发育大规模的基性岩浆活动才能形成由镁铁质熔体高程度分离结晶形成的花岗岩(Wilson,1993)。本研究虽然在奥拉岩体周边发现了蛇纹石化超基性岩,但此类岩石的露头规模极小,且分布零星,无法满足形成奥拉岩体所需的基性岩浆数量,因此奥拉花岗岩不太可能是由镁铁质熔体分离结晶形成。奥拉花岗岩的地球化学组成表现出一定的壳源物质特征,如高硅、富碱和低镁,富集Rb、U和Pb,亏损Ba、Nb、Sr、Eu和Ti等。岩石的Nb/Ta(6.1~16.9,平均值为10.6)、Zr/Hf(28.8~34.0,平均值为31.8)、Rb/Sr(0.5~1.9,平均值为1.2)等元素比值也都非常接近于大陆地壳的平均值

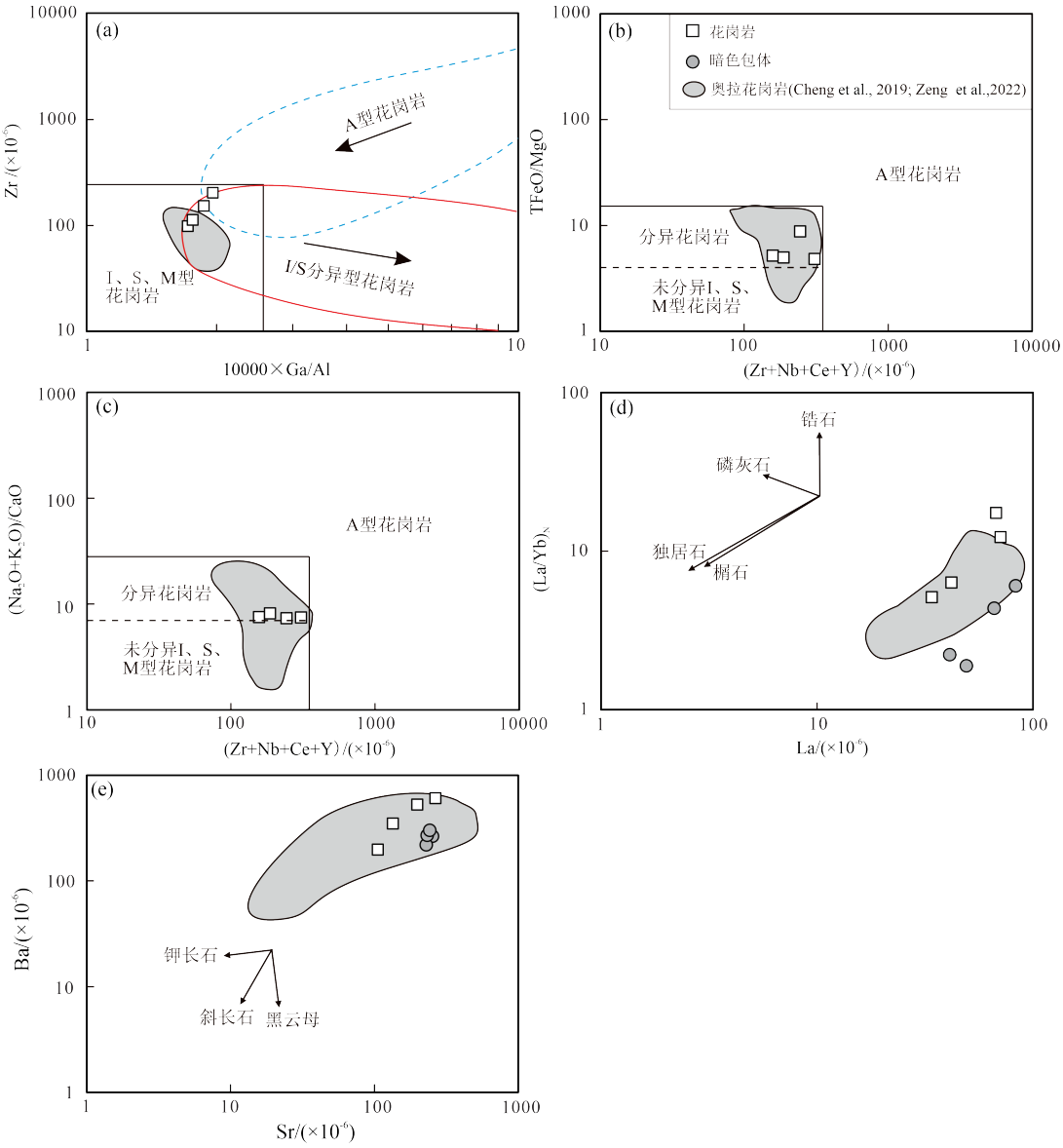


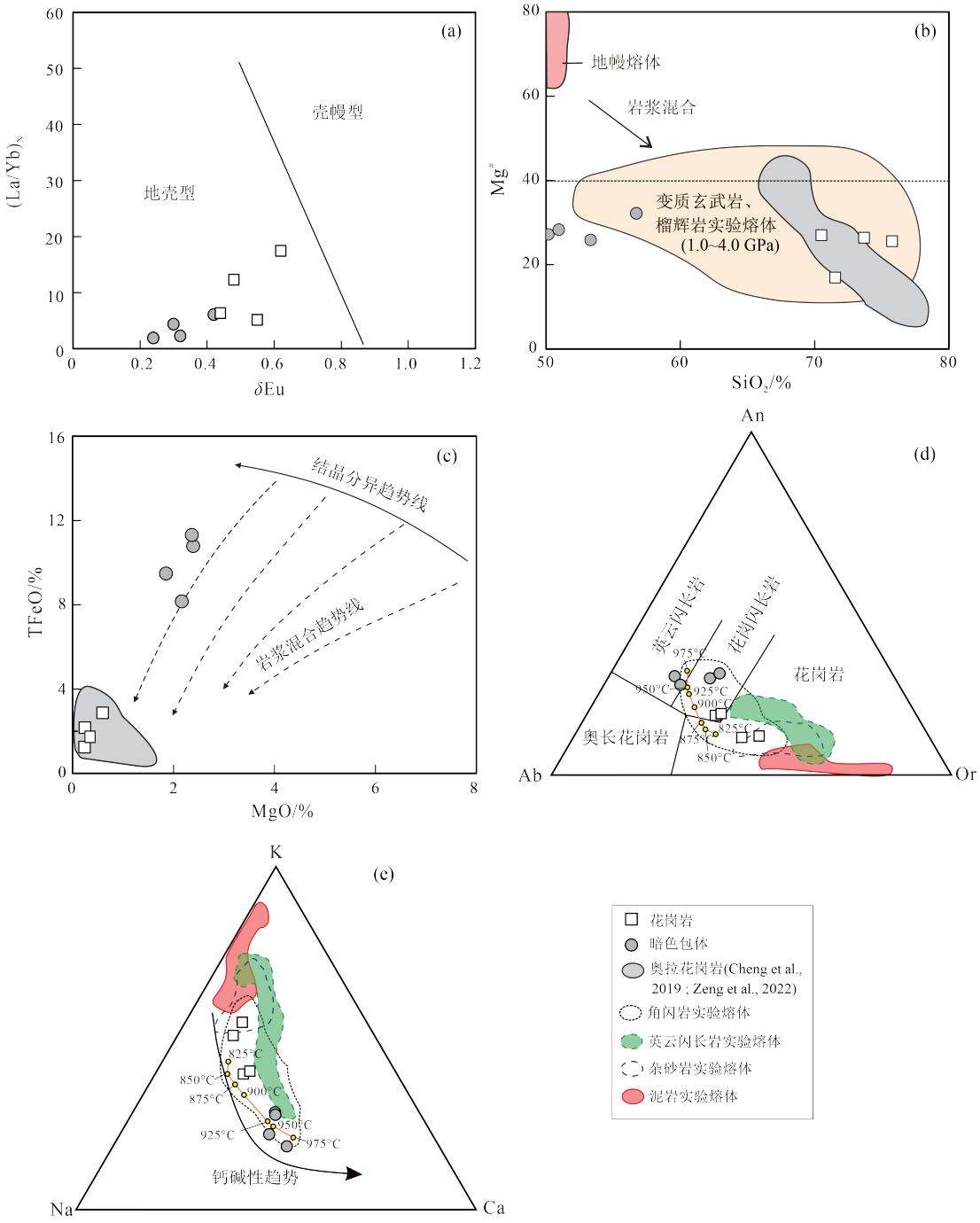
图10 柬埔寨磅士卑省奥拉岩体成因类型和岩浆演化判别图解

(a,底图据Whalen et al.,1987;吴福元等,2017;b,底图据Whalen et al.,1987;c,底图据Whalen et al.,1987)

Fig.10 Diagrams for discriminating the genesis and magmatic evolution of the Aoral pluton in Kampong Speu Province, Cambodia(a,after Whalen et al.,1987;Wu F Y et al.,2017;b,after Whalen et al.,1987;c,after Whalen et al.,1987)

(Nb/Ta=11,Zr/Hf=33,Rb/Sr=0.35;Taylor and McLennan,1985)。在$(La/Yb)_N$-δEu图解中(图11a),奥拉花岗岩全部落入地壳型区域,进一步指示其地壳来源特征。源岩类型对花岗岩成分具有首要控制作用(Bonin et al.,2020)。与前人在不同温度和压力条件下的脱水熔融实验得到的熔体成分对比,奥拉花岗岩与泥岩、杂砂岩、英云闪长岩等岩石熔融形成的熔体成分有明显差异,而与角闪岩不同程度熔融形成的熔体成为较为吻合(图11d、11e)。因此,奥拉花岗岩可能来源于下地壳角闪岩的部分熔融。

锆石拥有较高的Hf同位素封闭温度,能够记录岩浆体系初始的Hf同位素组成,因而常被用来示踪岩浆物质来源(吴福元等,2007)。本次研究的奥拉花岗岩的锆石$\varepsilon_{Hf}(t)$值为−1.1~+2.5,对应的二阶段模式年龄为1.08~1.31 Ga,暗示中元古代地壳岩石的重熔。但是,奥拉花岗岩的$Mg^{\#}$值(16.9~27.0)较低,在$Mg^{\#}$-SiO_2图解中,落入变质玄武岩和榴辉岩实验熔体范围(图11b)。此外,奥拉岩体北部的花岗岩具有范围较大的锆石$\varepsilon_{Hf}(t)$值(+2.29~+8.83)和更年轻的二阶段模式年龄(0.63~1.06 Ga)(Zeng et al.,2022),与本次研究的结果存在差异,这暗示奥拉岩体花岗岩的源区不均一,可能存在少量幔源物质的加入。因此,本次研究认为奥



实验岩石学熔体成分数据引自:Patiño Douce和Johnston(1991),Patiño Douce和Beard(1995,1996),Skjerlie和Johnston(1996);Pickering和Johnston(1998),Spicer等(2004);Sisson等(2005);实验熔体部分熔融温度曲线数据源自Sisson等(2005)

图11　柬埔寨磅士卑省奥拉岩体源区判别图解

(b,底图据Wang et al.,2024;c,底图据Zorpi et al.,1989;e,底图据Barker and Arth,1976)

Fig.11　Diagrams for discriminating magmatic source of the Aoral pluton in Kampong Speu Province,Cambodia

(b,after Wang et al.,2024;c,after Zorpi et al.,1989;e,after Barker and Arth,1976)

拉花岗岩来源于古老下地壳角闪岩的部分熔融,且源区有少量幔源岩浆物质的加入。

5.2.2　奥拉岩体暗色包体的成因　暗色包体也被称作镁铁质微粒包体(MMEs)。与寄主花岗岩相比,它们的颜色更深、化学成分更加富集镁和铁(Barbarin,2005)。暗色包体的成因包括:(1)捕虏体-残留体成因,指岩浆上升过程中捕获的围岩碎块和来自花岗岩源区残留物或难熔组分(Maas et al.,1997;White et al.,1999;Chappell and Wyborn,2012);(2)同源成因,指暗色包体和寄主花岗岩来源于物质组成和同位素特

征相似的源区(Donaire et al.,2005;Shellnutt et al.,2010);(3)岩浆混合成因,镁铁质岩浆与长英质岩浆混合的产物(Barbarin,2005;Clemens and Bezuidenhout,2014;Clemens et al.,2017)。

一般来说,围岩捕虏体具有典型的变质结构和更老的年龄,而源区残留体通常具有变质结构或残余结构,且过铝质矿物含量较高,但奥拉暗色包体(194.1±1.0) Ma和寄主花岗岩(196.6±1.5) Ma相似的年龄、典型的岩浆结构(图3g、3h)、矿物组成上不含过铝质矿物等性质显然不符合围岩捕虏体和源区残留体的特征。同源成因的暗色包体,其中的矿物会表现出明显的堆晶结构,包体与寄主岩石呈渐变过渡关系,且具有显著的Sr和Eu正异常。奥拉暗色包体与寄主花岗岩接触界线截然(图3c、3d),其未发育堆晶结构且矿物粒度明显小于寄主岩石。在球粒陨石标准化稀土元素配分图和原始地幔标准化微量元素蛛网图中(图9a、9d),奥拉暗色包体表现出显著的Sr和Eu异常,说明其并非岩浆早期结晶形成的堆晶体,以上特征都与同源包体的特征不一致。

岩浆混合作用通常被认为发生在镁铁质岩浆和长英质岩浆之间(Laumonier et al.,2014;Fodor and Johnson,2016)。由这两种岩浆混合形成的包体通常与寄主岩石边界比较截然,形态上多呈不规则椭球形,指示其经历过塑性或半塑性形变过程,这与奥拉暗色包体的野外特征较为相似(图3d)。奥拉暗色包体的$Mg^{\#}$值为25.8~32.1,略高于寄主花岗岩,在$Mg^{\#}$-SiO_2图解(图11b)和TFeO-MgO图解(图11c)中,均落在岩浆混合趋势线附近,进一步说明其岩浆混合的属性。利用Ferry和Watson(2007)提出的锆石Ti温度计算公式[$\lg Ti_{锆石}/(\times10^{-6})=(5.711\pm0.072)-(4800\pm86)/T(K)-\lg a(SiO_2)+\lg a(TiO_2)$;$a(SiO_2)$取1.0,$a(TiO_2)$取0.7],结合本次研究测得的锆石Ti含量(附表2)计算温度,结果显示奥拉暗色包体的锆石Ti温度为(679±84) ℃(n=22,2SD),略高于寄主花岗岩[(664±156) ℃,n=5,2SD],表明前者可能受到来自温度较高的镁铁质岩浆的影响。在区域上,奥拉岩体周边还存在着零星的蛇纹石化超基性岩露头,其年龄[(187.5±2.8) Ma;作者未发表数据]略年轻于奥拉暗色包体和寄主花岗岩,这为幔源端元的存在提供了佐证。综上所述,我们认为奥拉暗色包体是下地壳角闪岩部分熔融产生的壳源岩浆与幔源基性岩浆混合的产物。

5.3 古特提斯缝合带东南亚段的构造演化

东南亚花岗岩带是古特提斯缝合带的重要组成部分,对于研究古特提斯演化具有重要意义。本次研究的奥拉花岗岩位于东南亚花岗岩带的东花岗岩省,与西部和中部花岗岩省的花岗岩相比,奥拉花岗岩成岩年龄稍年轻,为早侏罗世,成因类型属于高分异I型花岗岩,与西部花岗岩带S型和I型均有、中部花岗岩带以S型为主的情况不同(陈喜峰等,2020);岩石主要来源于古老下地壳角闪岩的部分熔融,且源区有少量幔源岩浆物质的加入,在空间上与泰国东南部庄他武里府花岗岩有关,两者均位于古特提斯主缝合带之上。古特提斯主缝合带东南亚段从缅甸东部的景栋地区起,经过泰国西北部的清孔−南邦−达府、东南部的庄他武里和柬埔寨西南部,向南延伸到马来半岛的文冬−劳勿一带,该缝合带内发育有丰富的蛇绿岩、高压变质岩以及相关的岩浆岩和沉积岩(Sone and Metcalfe,2008;Searle et al.,2012;Wai-Pan Ng et al.,2015;Gardiner et al.,2017)。前人研究认为,古特提斯洋在缅甸东部和泰国西北部的最终闭合时间大约在237~225 Ma(Feng et al.,2004;Gardiner et al.,2016),奥拉花岗岩(196.6±1.5) Ma的年龄晚于古特提斯洋关闭的时间。在Rb-(Y+Nb)图解(图12a)中,奥拉花岗岩全部落入后碰撞花岗岩区域;在TFeO/(TFeO+MgO)-SiO_2图解(图12b)中,奥拉花岗岩主要落入后造山花岗岩区或附近,少部分落入与裂谷有关和陆内抬升有关的花岗岩区。这些证据均表明奥拉岩体形成于古特提斯洋闭合后的后碰撞环境,与泰国东南部大量晚三叠世(225~200 Ma)岩浆岩一致(Charusiri et al.,1993;Sone et al.,2012;Qian et al.,2017)。因此,古特提斯洋在中三叠世−早晚三叠世关闭后,后碰撞岩浆作用沿着泰国西北部、泰国东南部、柬埔寨、马来半岛一带,从晚三叠世一直持续到早侏罗世。

由于柬埔寨西南部岩浆岩资料长期缺乏,导致该地区的构造演化一直不甚清晰。通过本次研究,一方面厘清了上述问题,另一方面也为古特提斯缝合带东南亚段的构造演化提供了一些新的认识。古特提斯缝合带东南亚段的构造演化过程大致如下:中三叠世前(>237 Ma),古特提斯洋持续向印支地块之下俯冲,在此期间俯冲板片岩石在高压—超高压变质作用下转变为榴辉岩,同时还伴随着俯冲板片的断离(图13a)(Searle et al.,2012;Oliver et al.,2014)。中三叠世—早晚三叠世(237~225 Ma),古特提斯洋关闭,滇缅马苏地块(Sibumasu Block)与印支地块(Indochina Block)沿着因他暖缝合带发生碰撞,导致地壳增厚和岩石圈地幔拆沉(图13b)(Qian et al.,2017)。早晚三叠世−早侏罗世(225~196 Ma),整个古特提斯缝合带东南亚段都处于后碰撞环境,在此背景下,拆沉作用引发的软流圈地幔上升,促进下地壳中元古代角闪岩部分熔融形成花岗质岩浆,形成以柬埔寨西北和泰国东南部为代表的大量后碰撞花岗岩(图13c)。

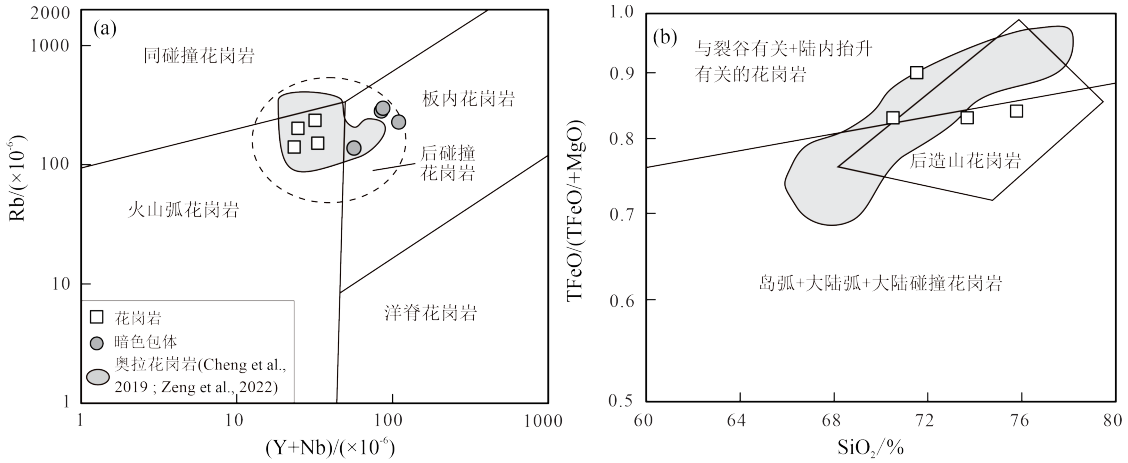


图12 柬埔寨磅士卑省奥拉岩体构造环境判别图解(a,底图据Pearce et al.,1984;b,底图据Maniar and Piccoli,1989)

Fig.12 Diagrams for discriminating tectonic setting of the Aoral pluton in Kampong Speu Province,Cambodia (a,after Pearce et al.,1984;b,after Maniar and Piccoli,1989)

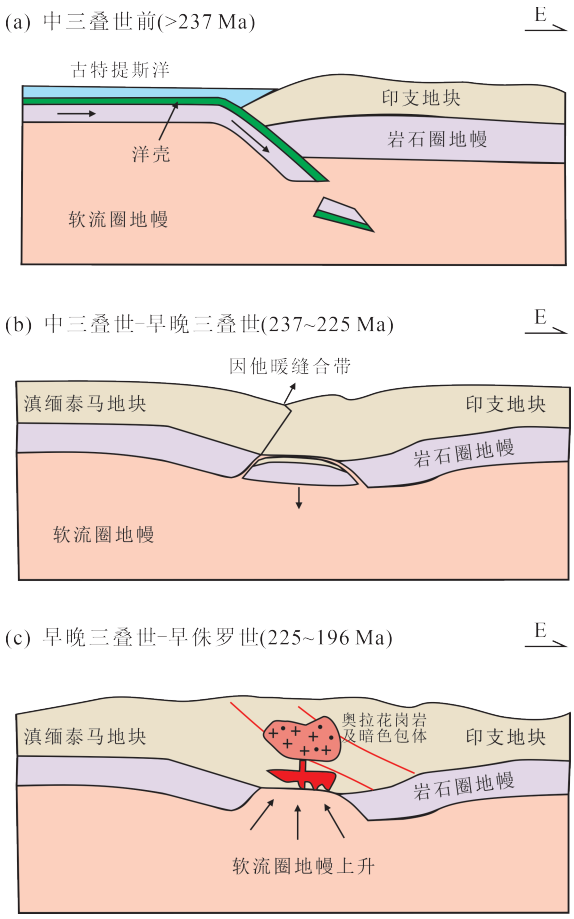


图13 古特提斯缝合带东南亚段构造演化示意图修改(修改自Zeng et al.,2022)

Fig.13 Schematic diagram for the tectonic evolution of the Southeast Asia section of the Paleo Tethys suture zone (modified from Zeng et al.,2022)

6 结论

(1)柬埔寨奥拉花岗岩的结晶年龄为(196.7±1.1) Ma,与暗色包体的形成年龄(194.1±1.0) Ma在误差范围内一致,表明柬埔寨奥拉地区的岩浆活动集中为早侏罗世。

(2)奥拉岩体花岗岩属于分异的I型花岗岩,形成于中元古代下地壳角闪岩部分熔融,并有少量幔源物质的加入;暗色包体是壳源岩浆与幔源基性岩浆混合的产物。

(3)奥拉岩体形成于古特提斯洋闭合后的早侏罗世后碰撞环境。

附表1~4、附图1见http://doi.org/10.3724/j.issn.1007-2802.20250066

作者贡献声明: 韦守东,项目立项、论文构思和撰写、野外采样、实验测试、数据分析、图件绘制;李伟,论文修改、实验测试、数据分析、图件绘制;齐涵,论文修改、图件绘制;李庆华,野外采样、样品处理、实验测试;张鹏,野外采样、样品处理。

利益冲突声明: 作者保证本文无利益冲突。

致谢: 审稿人和编辑提出了大量宝贵意见和建议,在此一并致以由衷感谢。

参考文献(References):

Barbarin B. 2005. Mafic magmatic enclaves and mafic rocks associated with some granitoids of the central Sierra Nevada batholith, California: Nature, origin, and relations with the hosts. Lithos, 80(1–4): 155–177

Barker F, Arth J G. 1976. Generation of trondhjemitic-tonalitic liquids and Archean bimodal trondhjemite-basalt suites. Geology, 4(10): 596–600

Belousova E, Griffin W, O'Reilly S Y, Fisher N. 2002. Igneous zircon: Trace element composition as an indicator of source rock type. Contributions to

Mineralogy and Petrology, 143(5): 602–622

Blichert-Toft J. 2008. The Hf isotopic composition of zircon reference material 91500. Chemical Geology, 253(3–4): 252–257

Bonin B, Janoušek V, Moyen J F. 2020. Chemical variation, modal composition and classification of granitoids. Geological Society of London Special Publications, 491(1): 9–51

Chappell B W, Bryant C J, Wyborn D, White A J R, Williams I S. 1998. High- and low-temperature I-type granites. Resource Geology, 48(4): 225–235

Chappell B W, Wyborn D. 2012. Origin of enclaves in S-type granites of the Lachlan fold belt. Lithos, 154: 235–247

Charusiri P, Clark A H, Farrar E, Archibald D, Charusiri B. 1993. Granite belts in Thailand: Evidence from the $^{40}Ar/^{39}Ar$ geochronological and geological syntheses. Journal of Southeast Asian Earth Sciences, 8(1–4): 127–136

Charusiri P, Daorerk V, Archibald D. 2002. Geotectonic evolution of Thailand: a new synthesis. Journal of the Geological Society of Thailand, 1(1): 1–20

陈喜峰, 陈秀法, 叶锦华, 林方成, 施美凤, 于瑞. 2020. 东南亚矿产资源概论. 北京: 地质出版社［Chen X F, Chen X F, Ye J H, Lin F C, Shi M F, Yu R. 2020. Mineral resources of Southeast Asia. Beijing: Geological Publishing House (in Chinese)］

Cheng R, Uchida E, Katayose M, Yarimizu K, Shin K C, Kong S, Nakano T. 2019. Petrogenesis and tectonic setting of Late Paleozoic to Late Mesozoic igneous rocks in Cambodia. Journal of Asian Earth Sciences, 185: 104046

Clemens J D, Bezuidenhout A. 2014. Origins of co-existing diverse magmas in a felsic pluton: The Lysterfield Granodiorite, Australia. Contributions to Mineralogy and Petrology, 167(3): 991

Clemens J D, Elburg M A, Harris C. 2017. Origins of igneous microgranular enclaves in granites: The example of Central Victoria, Australia. Contributions to Mineralogy and Petrology, 172(10): 88

Cobbing E J, Mallick D I J, Pitfield P E J, Teoh L H. 1986. The granites of the Southeast Asian tin belt. Journal of the Geological Society, 143(3): 537–550

Cong F, Wu F Y, Li W C, Wang J G, Hu F Y, He D F, Ji W Q, Lin W, Sein K. 2021. Petrogenesis of the main range and eastern province granites in eastern Myanmar: New insights from zircon U–Pb ages and Sr–Nd isotopes. Lithos, 382: 105895

Corfu F, Hanchar J M, Hoskin P W, Kinny P. 2003. Atlas of zircon textures. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 53(1): 469–500

Donaire T, Pascual E, Pin C, Duthou J L. 2005. Microgranular enclaves as evidence of rapid cooling in granitoid rocks: The case of the Los Pedroches granodiorite, Iberian Massif, Spain. Contributions to Mineralogy and Petrology, 149(3): 247–265

Elhlou S, Belousova E, Griffin W L, Pearson N J, O'Reilly S Y. 2006. Trace element and isotopic composition of GJ-red zircon standard by laser ablation. Geochimica et Cosmochimica Acta Supplement, 70(18): A158

Feng Q L, Chonglakmani C, Helmcke D, Ingavat-Helmcke R. 2004. Long-lived paleotethyan pelagic remnant inside Shan-Thai Block: Evidence from radiolarian biostratigraphy. Science in China Series D: Earth Sciences, 47(12): 1113–1119

Ferry J M, Watson E B. 2007. New thermodynamic models and revised calibrations for the Ti-in-zircon and Zr-in-rutile thermometers. Contributions to Mineralogy and Petrology, 154(4): 429–437

Fodor R V, Johnson K G. 2016. Origin of Miocene andesite and dacite in the Goldfield–Superstition volcanic province, central Arizona: Hybrids of mafic and silicic magma mixing. Geochimica et Cosmochimica Acta, 185: 394–417

Gardiner N J, Searle M P, Morley C K, Whitehouse M P, Spencer C J, Robb L J. 2016. The closure of Palaeo-Tethys in eastern Myanmar and northern Thailand: New insights from zircon U–Pb and Hf isotope data. Gondwana Research, 39: 401–422

Gardiner N J, Hawkesworth C J, Robb L J, Whitehouse M J, Roberts N M W, Kirkland C L, Evans N J. 2017. Contrasting granite metallogeny through the zircon record: A case study from Myanmar. Scientific Reports, 7: 748

广西壮族自治区地质矿产勘查开发局. 2023. 柬埔寨磅士卑省奥拉地区矿产资源潜力研究报告. 南宁: 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局(未发表资料)［Guangxi Bureau of Geology and Mineral Prospecting and Exploitation. 2023. Research Report on Mineral Resource Potential in Aoral District, Kampong Speu Province, the Kingdom of Cambodia. Nanning: Guangxi Bureau of Geology and Mineral Prospecting and Exploitation (unpublished materials in Chinese)］

Ghani A A, Searle M, Robb L, Chung S L. 2013. Transitional I S type characteristic in the main range granite, peninsular Malaysia. Journal of Asian Earth Sciences, 76: 225–240

Griffin W L, Belousova E A, Shee S R, Pearson N J, O'Reilly S Y. 2004. Archean crustal evolution in the northern yilgarn craton: U–Pb and Hf-isotope evidence from detrital zircons. Precambrian Research, 131(3–4): 231–282

Jagoutz O E, Burg J P, Hussain S, Dawood H, Pettke T, Iizuka T, Maruyama S. 2009. Construction of the granitoid crust of an island arc part I: Geochronological and geochemical constraints from the plutonic Kohistan (NW Pakistan). Contributions to Mineralogy and Petrology, 158(6): 739–755

Laumonier M, Scaillet B, Pichavant M, Champallier R, Andujar J, Arbaret L. 2014. On the conditions of magma mixing and its bearing on andesite production in the crust. Nature Communications, 5: 5607

Maas R, Nicholls I A, Legg C. 1997. Igneous and metamorphic enclaves in the S-type deddick granodiorite, Lachlan fold belt, SE Australia: Petrographic, geochemical and Nd-Sr isotopic evidence for crustal melting and magma mixing. Journal of Petrology, 38(7): 815–841

MacDonald A S, Barr S M, Miller B V, Reynolds P H, Rhodes B P, Yokart B. 2010. *P-T-t* constraints on the development of the Doi Inthanon metamorphic core complex domain and implications for the evolution of the western gneiss belt, northern Thailand. Journal of Asian Earth Sciences, 37(1): 82–104

Maniar P D, Piccoli P M. 1989. Tectonic discrimination of granitoids. Geological Society of America Bulletin, 101(5): 635–643

Metcalfe I. 2002. Permian tectonic framework and Palaeogeography of SE Asia. Journal of Asian Earth Sciences, 20(6): 551–566

Metcalfe I. 2013. Gondwana dispersion and Asian accretion: Tectonic and Palaeogeographic evolution of eastern Tethys. Journal of Asian Earth Sciences, 66: 1–33

Metcalfe I, Henderson C M, Wakita K. 2017. Lower Permian conodonts from Palaeo-Tethys Ocean plate stratigraphy in the Chiang Mai-Chiang rai suture zone, northern Thailand. Gondwana Research, 44: 54–66

Middlemost E A K. 1994. Naming materials in the magma/igneous rock

system. Earth-Science Reviews, 37(3–4): 215–224

Nakano N, Osanai Y, Owada M, Nam T N, Toyoshima T, Binh P, Tsunogae T, Kagami H. 2007. Geologic and metamorphic evolution of the basement complexes in the Kontum Massif, central Vietnam. Gondwana Research, 12(4): 438–453

Oliver G, Zaw K, Hotson M, Meffre S, Manka T. 2014. U–Pb zircon geochronology of Early Permian to Late Triassic rocks from Singapore and Johor: A plate tectonic reinterpretation. Gondwana Research, 26(1): 132–143

Patiño O Douce A E, Beard J S. 1995. Dehydration-melting of biotite gneiss and quartz amphibolite from 3 to 15 kbar. Journal of Petrology, 36(3): 707–738

Patiño Douce A E, Beard J S. 1996. Effects of P, $f(O_2)$ and Mg/Fe ratio on dehydration melting of model metagreywackes. Journal of Petrology, 37 (5): 999–1024

Patiño Douce A E, Johnston A D. 1991. Phase equilibria and melt productivity in the pelitic system: Implications for the origin of peraluminous granitoids and aluminous granulites. Contributions to Mineralogy and Petrology, 107(2): 202–218

Pearce J A, Harris N B W, Tindle A G. 1984. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of Petrology, 25(4): 956–983

Peccerillo A, Taylor S R. 1976. Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey. Contributions to Mineralogy and Petrology, 58(1): 63–81

Phajuy B, Panjasawatwong Y, Osataporn P. 2005. Preliminary geochemical study of volcanic rocks in the Pang Mayao area, Phrao, Chiang Mai, northern Thailand: Tectonic setting of formation. Journal of Asian Earth Sciences, 24(6): 765–776

Pickering J M, Johnston D A. 1998. Fluid-absent melting behavior of a two-mica metapelite: Experimental constraints on the origin of black hills granite. Journal of Petrology, 39(10): 1787–1804

Qian X, Feng Q L, Wang Y J, Zhao T Y, Zi J W, Udchachon M, Wang Y K. 2017. Late Triassic post-collisional granites related to Paleotethyan evolution in SE Thailand: Geochronological and geochemical constraints. Lithos, 286: 440–453

Searle M P, Whitehouse M J, Robb L J, Ghani A A, Hutchison C S, Sone M, Ng S W, Roselee M H, Chung S L, Oliver G J H. 2012. Tectonic evolution of the Sibumasu–Indochina terrane collision zone in Thailand and Malaysia: Constraints from new U–Pb zircon chronology of SE Asian tin granitoids. Journal of the Geological Society, 169(4): 489–500

Shellnutt J G, Jahn B M, Dostal J. 2010. Elemental and Sr–Nd isotope geochemistry of microgranular enclaves from peralkaline A-type granitic plutons of the Emeishan large igneous province, SW China. Lithos, 119 (1–2): 34–46

Sisson T W, Ratajeski K, Hankins W B, Glazner A F. 2005. Voluminous granitic magmas from common basaltic sources. Contributions to Mineralogy and Petrology, 148(6): 635–661

Skjerlie K P, Johnston A D. 1996. Vapour-absent melting from 10 to 20 kbar of crustal rocks that contain multiple hydrous phases: Implications for anatexis in the deep to very deep continental crust and active continental margins. Journal of Petrology, 37(3): 661–691

Sone M, Metcalfe I. 2008. Parallel Tethyan sutures in mainland Southeast Asia: New insights for Palaeo-Tethys closure and implications for the indosinian orogeny. Comptes Rendus Geoscience, 340(2–3): 166–179

Sone M, Metcalfe I, Chaodumrong P. 2012. The chanthaburi terrane of southeastern Thailand: Stratigraphic confirmation as a disrupted segment of the sukhothai arc. Journal of Asian Earth Sciences, 61: 16–32

Spicer E M, Stevens G, Buick I S. 2004. The low-pressure partial-melting behaviour of natural boron-bearing metapelites from the Mt. Stafford area, central Australia. Contributions to Mineralogy and Petrology, 148 (2): 160–179

Srichan W, Crawford A J, Berry R F. 2009. Geochemistry and geochronology of Late Triassic volcanic rocks in the Chiang Khong region, northern Thailand. Island Arc, 18(1): 32–51

Sun S S, McDonough W F. 1989. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle composition and processes. Geological Society, London, Special Publications, 42(1): 313–345

Taylor S R, McLennan S M. 1995. The geochemical evolution of the continental crust. Reviews of Geophysics, 33(2): 241–265

Ueno K, Hisada K I. 2001. The Nan-uttaradit-sa kaeo suture as a main paleo-Tethyan suture in Thailand: Is it real? Gondwana Research, 4(4): 804–806

Ulmer P, Kaegi R, Müntener O. 2018. Experimentally derived intermediate to silica-rich arc magmas by fractional and equilibrium crystallization at 1·0 GPa: An evaluation of phase relationships, compositions, liquid lines of descent and oxygen fugacity. Journal of Petrology, 59(1): 11–58

Wai-Pan Ng S, Whitehouse M J, Searle M P, Robb L J, Ghani A A, Chung S L, Oliver G J H, Sone M, Gardiner N J, Roselee M H. 2015. Petrogenesis of Malaysian granitoids in the Southeast Asian tin belt: Part 2. U-Pb zircon geochronology and tectonic model. Geological Society of America Bulletin, 127(9–10): 1238–1258

Wang Y J, He H Y, Cawood P A, Srithai B, Feng Q L, Fan W M, Zhang Y Z, Qian X. 2016. Geochronological, elemental and Sr-Nd-Hf-O isotopic constraints on the petrogenesis of the Triassic post-collisional granitic rocks in NW Thailand and its Paleotethyan implications. Lithos, 266: 264–286

Wang T Y, Shu Q H, Xia X P, Li C, Wang Y N, Chen J H, Sun X, Santosh M, Wang Q F. 2024. Mantle contributions to granitoids associated with Sn mineralization: Geochemical and isotopic evidence from the giant Dachang deposit, South China. Geoscience Frontiers, 15(1): 101718

Whalen J B, Currie K L, Chappell B W. 1987. A-type granites: Geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis. Contributions to Mineralogy and Petrology, 95(4): 407–419

White A J R, Chappell B W, Wyborn D. 1999. Application of the restite model to the deddick granodiorite and its enclaves: A reinterpretation of the observations and data of Maas et al. (1997). Journal of Petrology, 40(3): 413–421

Williams I S. 1992. Some observations on the use of zircon U-Pb geochronology in the study of granitic rocks. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 83(1–2): 447–458

Wilson M. 1993. Magmatism and the geodynamics of basin formation. Sedimentary Geology, 86(1–2): 5–29

吴福元, 李献华, 郑永飞, 高山. 2007. Lu-Hf同位素体系及其岩石学应用. 岩石学报, 23(2): 185220［Wu F Y, Li X H, Zheng Y F, Gao S. 2007. Lu-Hf isotopic systematics and their applications in petrology. Acta Petrologica

Sinica, 23(2): 185220 (in Chinese with English abstract)］

吴福元, 刘小驰, 纪伟强, 王佳敏, 杨雷. 2017. 高分异花岗岩的识别与研究. 中国. 中国科学: 地球科学, 47(7): 745765［Wu F Y, Liu X C, Ji W Q, Wang J M, Yang L. 2017. Highly fractionated granites: Recognition and research. Scientia Sinica (Terrae), 47(7): 745765 (in Chinese with English abstract)］

Xia R, Wang C M, Qing M, Li W L, Carranza E J M, Guo X D, Ge L S, Zeng G Z. 2015. Zircon U–Pb dating, geochemistry and Sr–Nd–Pb–Hf–O isotopes for the Nan'getan granodiorites and mafic microgranular enclaves in the East Kunlun Orogen: Record of closure of the Paleo-Tethys. Lithos, 234: 47–60

Yang J H, Zhou M F, Hu R-Z, Zhong H, Williams-Jones A E, Liu L, Zhang X-C, Fu Y-Z, Mao W. 2020. Granite-related tin metallogenic events and key controlling factors in peninsular Malaysia, Southeast Asia: New insights from cassiterite U-Pb dating and zircon geochemistry. Economic Geology, 115(3): 581–601

Zeng X T, Cong F, Zhu H P, Shi M F. 2022. Petrogenesis of the Early Jurassic ora batholith in south-western Cambodia. Geological Journal, 57(8): 3230–3250

Zhai Q G, Hu P Y, Liu Y M, Tang Y, Lee H Y. 2024. Final closure of the paleo-Tethys ocean: Insights from Triassic granitoids in the central Qiangtang area, northern Tibetan Plateau. Geological Society of America Bulletin, 136(11–12): 5075–5090

Zhang W, Hu Z C. 2020. Estimation of isotopic reference values for pure materials and geological reference materials. Atomic Spectroscopy, 41(3): 93–02

Zong K Q, Klemd R, Yuan Y, He Z Y, Guo J L, Shi X L, Liu Y S, Hu Z C, Zhang Z M. 2017. The assembly of Rodinia: The correlation of early Neoproterozoic (ca. 900Ma) high-grade metamorphism and continental arc formation in the southern Beishan Orogen, southern Central Asian Orogenic Belt (CAOB). Precambrian Research, 290: 32–48

Zorpi M J, Coulon C, Orsini J B, Cocirta C. 1989. Magma mingling, zoning and emplacement in calc-alkaline granitoid plutons. Tectonophysics, 157 (4): 315–329

·亮点速读·

地壳体系内岩浆挥发相的金属运移机制

岩浆-热液矿床蕴藏着极其丰富的资源。目前关于成矿元素来源以及熔流体富集相关元素机制的认识仍存在争议，主要有两种观点：一种观点认为岩浆在源区已富集成矿元素；另一观点认为源区不必富集成矿元素，而是通过长时间的累计或高效的抽提方式实现成矿。尽管上述观点尚未达成统一，但双方均指出岩浆热液在金属运移中发挥关键作用。这类流体被称为岩浆挥发相(magmatic volatile phases, MVPs)，其主要组成为H_2O–CO_2±Cl±F±S。

为进一步厘清岩浆-热液之间的金属迁移机制，来自法国奥尔良大学地球科学研究所的 学者采用综合化学模型(MELTS-FLUIDS 软件)，模拟熔体在不同温度、压强和组分条件下的分离结晶及脱气并释放多组分MVP的过程。模拟的初始组成参考大陆安山岩和大陆上地壳的平均组分，模拟分为三个阶段：第一阶段是在970 °C下以10 MPa为步长进行等温减压，将压强从500 MPa降至侵位压强(400~150 MPa)；第二阶段是在侵位压强下进行等压冷却，将温度由970 °C降至750~700 °C，步长为10 °C或25 °C；第三阶段中，在侵位压强下从熔体中出溶的MVP沿不同的温度–压强(p–t)路径减压并冷却。模拟结果表明，随着上述阶段的推进，MVP中不断富集成矿元素，熔体的p–t路径及主量元素组成共同控制MVP的出溶及其组分。仅基于安山质平均组分或上地壳平均组分的熔体，经由分离结晶所产生的流体，其金属浓度即可与已知成矿流体相当。因此，即使源区并不富集金属，也能够生成潜在的成矿流体。

研究者认为，成矿的首要条件是一个能够长期供给富 H_2O–Cl 熔体的系统，其派生的MVP可将金属运移至沉淀部位。尽管文中所用的模拟软件未包含S元素，但S的存在可能提高流体的总金属负载，从而更有利于 MVP 成矿。

［以上成果发表在***Nature Geoscience***上：Gion A M, Gaillard F. 2026. Metal transport by magmatic volatile phases in crustal systems. Geology, doi.org/10.1130/G54065.1］

（夏群科 编译）